ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THUYẾT MINH DỰ ÁN

Môn: Vật lý cho Công nghệ thông tin

Phòng học thông minh

Giám sát độ ẩm, chất lượng không khí và cảnh báo qua Telegram

(Smart Classroom: Humidity and Air Quality Monitoring)

NHÓM 16

Giảng viên hướng dẫn: Bùi Thanh Lâm
Cao Xuân Nam
Đặng Hoài Thương

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Gia Quốc Uy – 24127261
Nguyễn Quốc Thành – 24127542
Ngô Quốc Tuấn – 24127581

Năm học: 2026 – 2027

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 11 năm 2026

Mục lục

1 Giới thiệu **1**

1.1 Tổng quan sản phẩm và ý nghĩa ứng dụng thực tế 1

1.2 Danh sách các chức năng 2

1.3 Công nghệ sử dụng 4

1.4 Cài đặt dành cho người dùng không chuyên 5

2 Thiết kế **6**

2.1 Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm 6

2.2 Hình ảnh wireframe cho website quản lý sản phẩm 9

2.3 Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống . 11

3 Triển khai **12**

3.1 Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm 12

3.2 Kế hoạch thực hiện 14

4 Tổng kết **17**

1. Giới thiệu

1.1. Tổng quan sản phẩm và ý nghĩa ứng dụng thực tế

Không khí trong phòng học, phòng làm việc và nhà ở thường không được theo dõi. Độ ẩm quá cao gây nấm mốc, làm hỏng sách vở, đồ gỗ và thiết bị điện tử; độ ẩm quá thấp gây khô da và tĩnh điện. Phòng đóng kín và đông người thì không khí tù đọng, người trong phòng dễ buồn ngủ và giảm tập trung. Những thay đổi này diễn ra chậm nên khó nhận ra bằng giác quan, trong khi các thiết bị giám sát chuyên dụng thường đắt và khó cài đặt đối với người không chuyên.

Nhóm đề xuất một thiết bị IoT nhỏ đặt trong phòng, gồm board ESP32 và ba thiết bị: cảm biến DHT22 đo độ ẩm và nhiệt độ, cảm biến MQ-135 đo chất lượng không khí (quy đổi nồng độ CO_2 ước lượng), và đèn LED RGB. Thiết bị gửi số liệu qua internet đến một website do nhóm tự xây dựng. Người dùng có thể:

- xem độ ẩm, nhiệt độ, CO_2 theo thời gian thực và biểu đồ lịch sử trên điện thoại hoặc máy tính;
- điều khiển đèn LED tín hiệu từ xa;
- nhận thông báo Telegram khi độ ẩm vượt ngưỡng cho phép;
- nhắn tin hỏi bot Telegram để biết nhanh tình trạng phòng.

Sản phẩm mang lại các lợi ích thực tế sau:

- **Phát hiện sớm** độ ẩm bất thường, giảm nguy cơ hư hỏng đồ đạc, sách vở và thiết bị.
- **Chi phí thấp**, dùng linh kiện phổ biến và các dịch vụ có gói miễn phí (xem mục 3.1), nên có thể nhân rộng cho nhiều phòng.
- **Dễ sử dụng**: người không có kiến thức công nghệ thông tin vẫn tự cài đặt qua giao diện (mục 1.4).
- **Có dữ liệu lịch sử** để người quản lý quyết định việc thông gió, hút ẩm.

Lưu ý: MQ-135 không đo trực tiếp nồng độ CO_2 nên giá trị CO_2 của sản phẩm chỉ mang tính tham khảo.

1.2. Danh sách các chức năng

Bảng dưới đây liệt kê các chức năng của sản phẩm. Chức năng 1–3 là các luồng xử lý căn bản (mỗi thành viên phụ trách một luồng); chức năng 4 trở đi là các chức năng nâng cao, kèm số thứ tự yêu cầu tương ứng trong quy định đồ án cuối kỳ.

Thông tin chức năng căn bản		
ID	**Thiết bị / dịch vụ sử dụng**	**Mô tả luồng xử lý**
1	Thiết bị input: cảm biến DHT22 (nhiệt độ, độ ẩm)	DHT22 đo độ ẩm và nhiệt độ → ESP32 đọc định kỳ và đóng gói bản tin → gửi qua giao thức MQTT lên broker HiveMQ Cloud → Backend (đã đăng ký topic) nhận và kiểm tra → đẩy dữ liệu qua WebSocket → Frontend hiển thị độ ẩm, nhiệt độ dạng text và gauge.
2	Thiết bị input: cảm biến MQ-135 (chất lượng không khí)	MQ-135 cho ra điện áp tương tự → ESP32 đọc bằng ADC, tính điện trở cảm biến và quy đổi ra CO_2 ước lượng → MQTT → Backend → WebSocket → Frontend hiển thị dạng text và gauge.
3	Thiết bị output: đèn LED RGB WS2812	Người dùng chọn màu và bật/tắt đèn trên Frontend → Backend → gửi lệnh qua MQTT → ESP32 nhận lệnh → điều khiển LED hiển thị màu tương ứng.

Thông tin chức năng nâng cao		
ID	**Thiết bị / dịch vụ sử dụng**	**Mô tả luồng xử lý**
4	Dịch vụ: Firebase (Firestore). *Yêu cầu nâng cao #4.*	Mỗi khi Backend nhận số liệu từ luồng 1 và luồng 2, Backend ghi giá trị kèm thời gian vào Firestore. Dữ liệu được lưu theo thời gian.
5	Dịch vụ: Firebase (Firestore), thư viện Chart.js. *Yêu cầu nâng cao #5.*	Người dùng chọn khoảng thời gian trên Frontend → Backend truy vấn Firestore → trả kết quả → Frontend vẽ biểu đồ (chart) nhiệt độ, độ ẩm, CO_2 theo giờ hoặc theo ngày.
6	Dịch vụ: Telegram Bot API. *Yêu cầu nâng cao #6.*	Người dùng nhắn `/start` cho bot để bot ghi nhận người nhận. Khi độ ẩm từ luồng 1 **trên 85% hoặc dưới 30%**, Backend gọi Telegram Bot API → điện thoại người dùng nhận thông báo ngay. Có khoảng nghỉ giữa hai lần báo để tránh gửi liên tục.
7	Dịch vụ: Telegram Bot, lệnh điều kiện đơn giản. *Yêu cầu nâng cao #8.*	Người dùng nhắn lệnh `/doam` hoặc `/trangthai` cho bot → Backend nhận lệnh, lấy giá trị độ ẩm mới nhất → bot trả lời độ ẩm hiện tại và cho biết đang bình thường hay bất thường.
8	Cơ sở dữ liệu: SQLite. *Yêu cầu nâng cao #9.*	Đăng ký: Frontend → Backend băm mật khẩu và lưu tài khoản vào SQLite. Đăng nhập: Backend đối chiếu tài khoản trong SQLite rồi cấp phiên đăng nhập. Chỉ người đã đăng nhập mới xem được số liệu và điều khiển LED.
9	Tự xây dựng (Node.js, Express; HTML, CSS, JavaScript), không dùng NodeRED. *Yêu cầu nâng cao #10.*	Nhóm tự viết cả Backend (kết nối MQTT, xử lý dữ liệu, WebSocket, API) và Frontend (đăng nhập, bảng số liệu, biểu đồ, điều khiển) của website quản lý sản phẩm.
10	Dịch vụ có sẵn: thư viện WiFiManager. *Yêu cầu nâng cao #12.*	Lần đầu cắm điện, ESP32 tự phát một mạng WiFi riêng → người dùng kết nối bằng điện thoại, trang cấu hình tự hiện ra → chọn WiFi nhà và nhập mật khẩu → ESP32 lưu vào bộ nhớ flash và tự khởi động lại. Muốn đổi WiFi, giữ nút BOOT khoảng 5 giây để xóa cấu hình.

1.3. Công nghệ sử dụng

Thiết bị phần cứng và nguyên lý vật lý

Thiết bị	Vai trò và cách kết nối	Nguyên lý vật lý
ESP32 DevKit	Vi điều khiển trung tâm, có WiFi 2,4 GHz và ADC 12-bit; chạy firmware, kết nối WiFi và MQTT	Truyền dữ liệu bằng sóng điện từ 2,4 GHz; ADC lấy mẫu điện áp tương tự và chuyển thành số
DHT22	Đo độ ẩm và nhiệt độ; giao tiếp số một dây	Độ ẩm làm thay đổi hằng số điện môi của lớp polymer trong tụ điện nên điện dung thay đổi; nhiệt độ làm thay đổi điện trở của nhiệt điện trở
MQ-135	Đo chất lượng không khí, quy đổi ước lượng sang CO_2; ngõ ra tương tự qua cầu chia áp vào ADC	Lớp bán dẫn SnO_2 được nung nóng hấp phụ oxy; khí khử (NH_3, hơi cồn, benzen, khói) phản ứng với oxy này, trả electron về lớp bán dẫn làm điện trở giảm. Cảm biến không chọn lọc riêng CO_2
LED RGB WS2812	Báo hiệu bằng màu sắc; giao tiếp số một dây	Ba LED đỏ, lục, lam phát quang khi electron tái hợp với lỗ trống ở tiếp giáp p-n; màu cuối là tổng hợp cộng màu, độ sáng từng kênh điều chỉnh bằng PWM

Công nghệ phần mềm và dịch vụ

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Firmware	C++ trên Arduino framework (PlatformIO); thư viện DHT, Adafruit NeoPixel, PubSubClient, ArduinoJson	Đọc cảm biến, điều khiển LED, gửi và nhận bản tin MQTT
Cấu hình WiFi	Thư viện WiFiManager	Trang cấu hình WiFi lần đầu
Giao thức	MQTT (publish/subscribe)	Truyền dữ liệu giữa ESP32 và Backend
MQTT broker	HiveMQ Cloud	Trung chuyển bản tin; thiết bị và Backend đều kết nối ra internet nên không cần cấu hình router
Backend	Node.js, Express, mqtt.js, WebSocket	Nhận dữ liệu, xử lý, cung cấp API, đẩy dữ liệu thời gian thực
Frontend	HTML, CSS, JavaScript; Chart.js	Giao diện đăng nhập, số liệu, biểu đồ, điều khiển
Cloud	Firebase (Firestore)	Lưu dữ liệu cảm biến theo thời gian
Cơ sở dữ liệu tài khoản	SQLite	Lưu tài khoản người dùng
Thông báo, chatbot	Telegram Bot API	Gửi cảnh báo và trả lời truy vấn
Máy chủ	Laptop của nhóm khi demo	Chạy Backend; khi triển khai thực tế chuyển lên máy chủ chạy liên tục (VPS)
Quản lý mã nguồn	Git, GitHub	Tích hợp mã nguồn của cả nhóm trong một repository

1.4. Cài đặt dành cho người dùng không chuyên

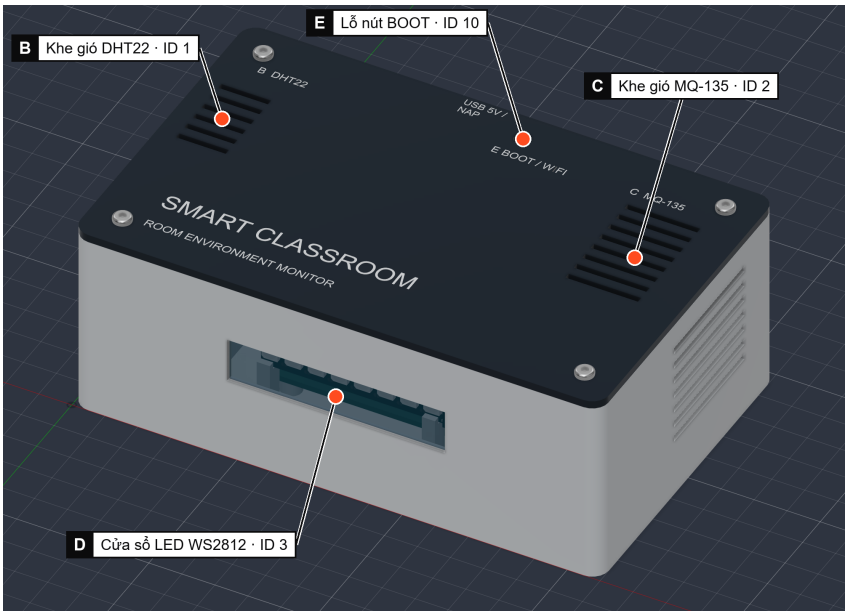
Các cấu hình kỹ thuật (cloud, MQTT broker, Telegram bot) do nhóm thiết lập sẵn. Người dùng chỉ thao tác trên giao diện:

1. **Kết nối WiFi (chức năng 10):** cắm điện, kết nối điện thoại vào WiFi của thiết bị, chọn WiFi nhà trên trang tự hiện ra (Hình 12).
2. **Tạo tài khoản (chức năng 8):** đăng ký và đăng nhập trên website theo mô tả tại mục 2.2.
3. **Kết nối Telegram (chức năng 6, 7):** nhắn `/start` cho bot để nhận thông báo và hỏi nhanh tình trạng phòng; website hướng dẫn cách kết nối (mục 2.2).

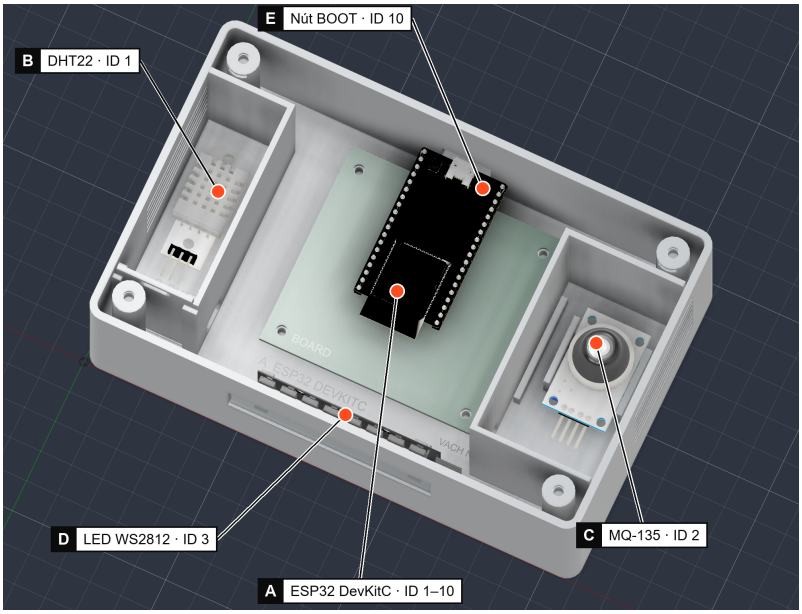
2. Thiết kế

2.1. Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm

Hộp được bố trí trên Autodesk Fusion với kích thước bao $160 \times 100 \times 60$ mm. Các hình thể hiện bố trí mới nhất: DHT22 nằm ngang ở đáy khoang trái, mặt lưới hướng lên khe gió trên nắp; MQ-135 đặt trên gá đáy trong khoang phải có vách ngăn riêng. Khoảng trống được chừa cho giắc cắm và dây nối.



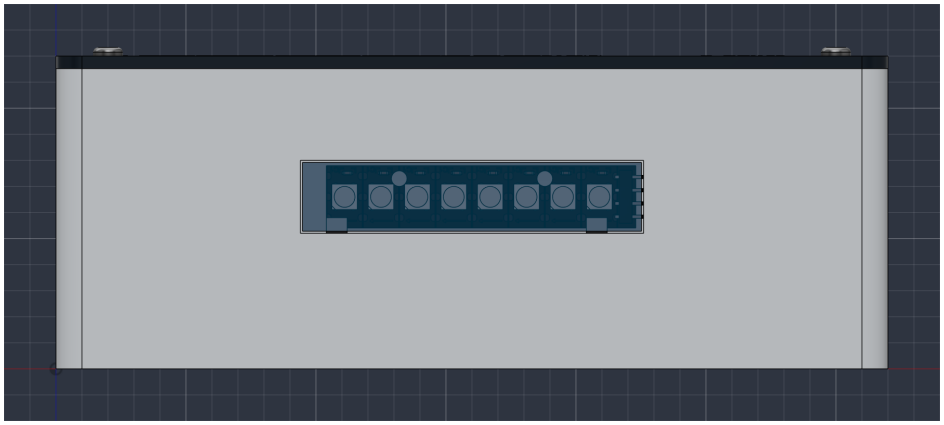
Hình 1: Hình dáng bên ngoài của hộp: B, C là khe gió trên nắp cho DHT22 (ID 1) và MQ-135 (ID 2); D là cửa sổ thanh LED WS2812 (ID 3); E là lỗ nhấn nút BOOT để đổi WiFi (ID 10).



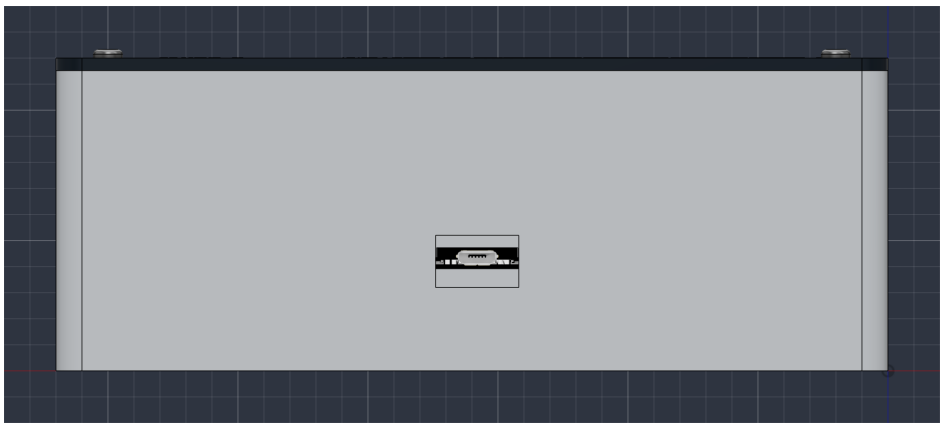
Hình 2: Bố trí bên trong (đã tháo nắp): A là ESP32 trên board đỡ ở giữa (ID 1–10); B là DHT22 (ID 1) và C là MQ-135 (ID 2), mỗi cảm biến một khoang riêng; D là thanh LED WS2812 sau cửa sổ mặt trước (ID 3); E là nút BOOT có sẵn trên ESP32 (ID 10).

Các mặt đứng của hộp

Các góc nhìn vuông góc cho thấy vị trí cửa sổ LED, cổng USB và khe thông khí trên bốn mặt đứng của hộp.



Hình 3: Mặt trước: cửa sổ hiển thị của thanh LED WS2812.



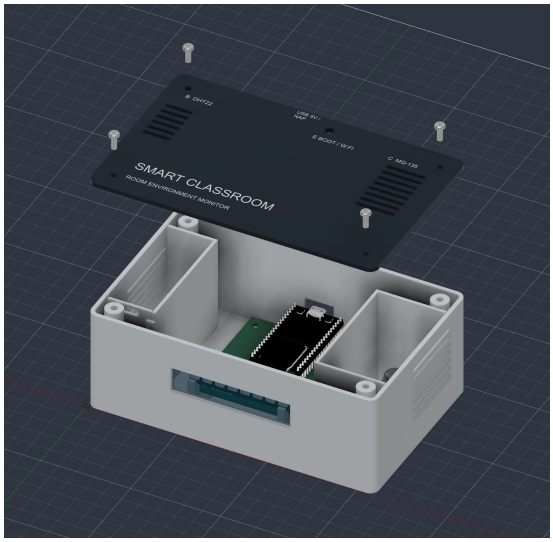
Hình 4: Mặt sau: vị trí cổng USB của ESP32.



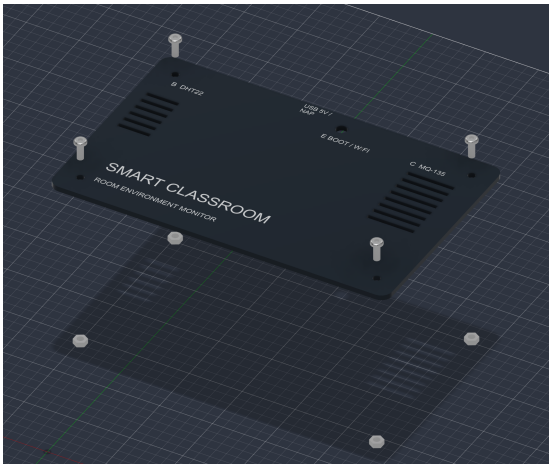
Hình 5: Mặt trái: khe gió DHT22.



Hình 6: Mặt phải: khe gió MQ-135.



Hình 7: Hộp với nắp và vít được tách lên để quan sát cơ cấu lắp.



Hình 8: Nắp, bốn vít M3×8 và bốn đai ốc M3.

Nắp dày 2,4 mm, lỗ xuyên vít đường kính 3,4 mm. Đai ốc được nạp ngang vào hốc chống xoay trên trụ; board đỡ cách sàn 6 mm. Thanh LED được lùi vào trong 5 mm để chừa chỗ cho đầu giắc. Kích thước gá và dung sai lắp sẽ được đối chiếu với linh kiện thực tế trước khi chế tạo.

Bảng chú thích vị trí linh kiện

Nhãn	Linh kiện	ID chức năng	Vị trí trên thiết kế
A	ESP32 DevKit	1–10 (dùng chung)	Trung tâm hộp, trên board đỡ; cổng USB hướng ra mặt sau
B	Cảm biến DHT22	1	Nằm ngang ở đáy khoang trái, mặt lưới hướng lên khe gió trên nắp
C	Cảm biến MQ-135	2	Trên gá đáy khoang phải, có vách ngăn riêng và khoảng hở quanh đầu cảm biến
D	Đèn LED WS2812	3	Mặt trước, sau cửa sổ trên mặt hộp
E	Nút BOOT (có sẵn trên ESP32)	10	Tiếp cận qua lỗ trên nắp khi cần xóa cấu hình WiFi
USB	Cổng USB trên ESP32	Tất cả	Mặt sau; dùng chung cho cấp nguồn và nạp chương trình, không bố trí cổng nguồn rời

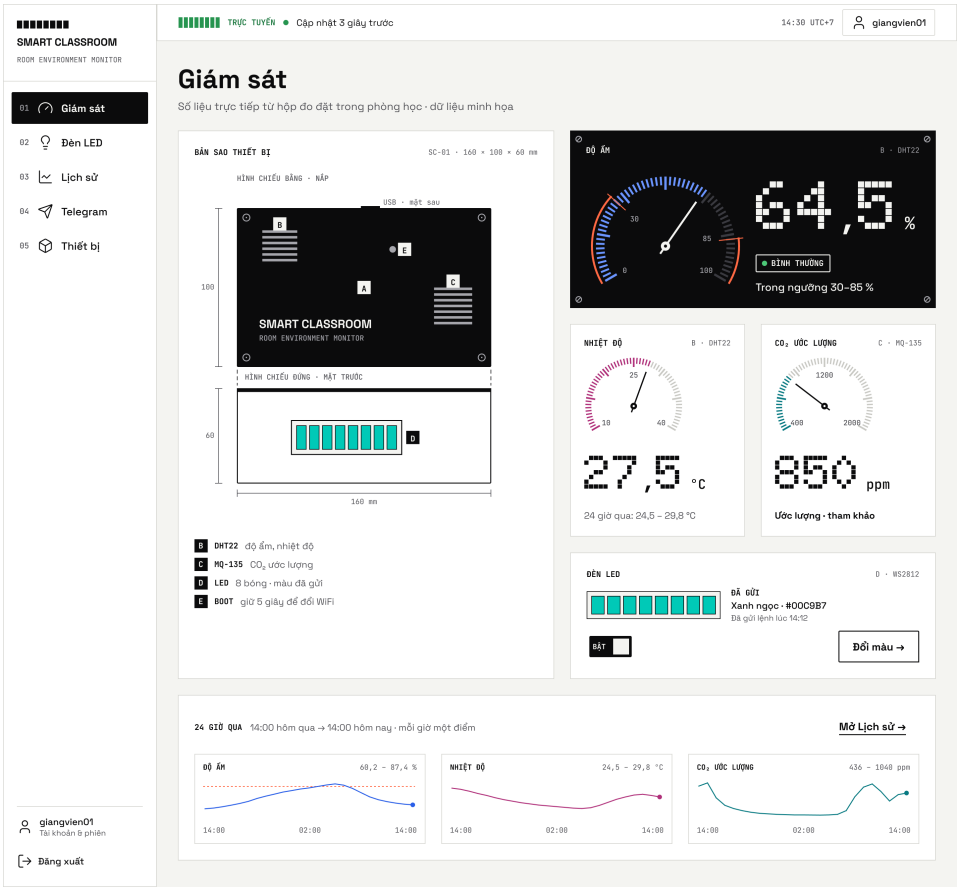
Hộp và bố trí cơ khí do nhóm thiết kế trên Autodesk Fusion.

Model linh kiện tham khảo: ESP32 – Loyalmanuka, DHT22 – YouniqueĪdeaStudio.

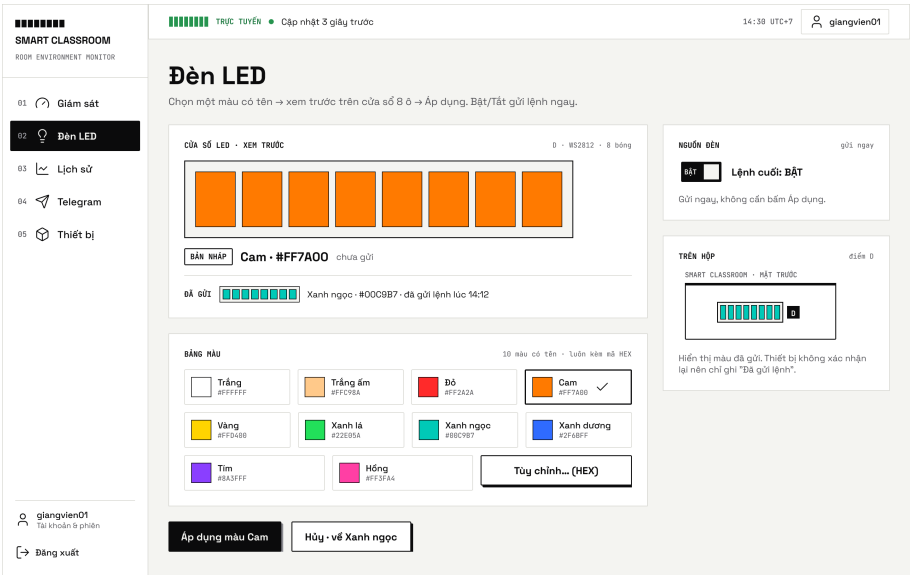
MQ-135 – Stichting Consortium Beroepsonderwijs, theo giấy phép CC BY 4.0. Thanh LED lấy tám ô từ model STEP do nhóm cung cấp và bổ sung đầu nối/lỗ theo ảnh tham khảo.

2.2. Hình ảnh wireframe cho website quản lý sản phẩm

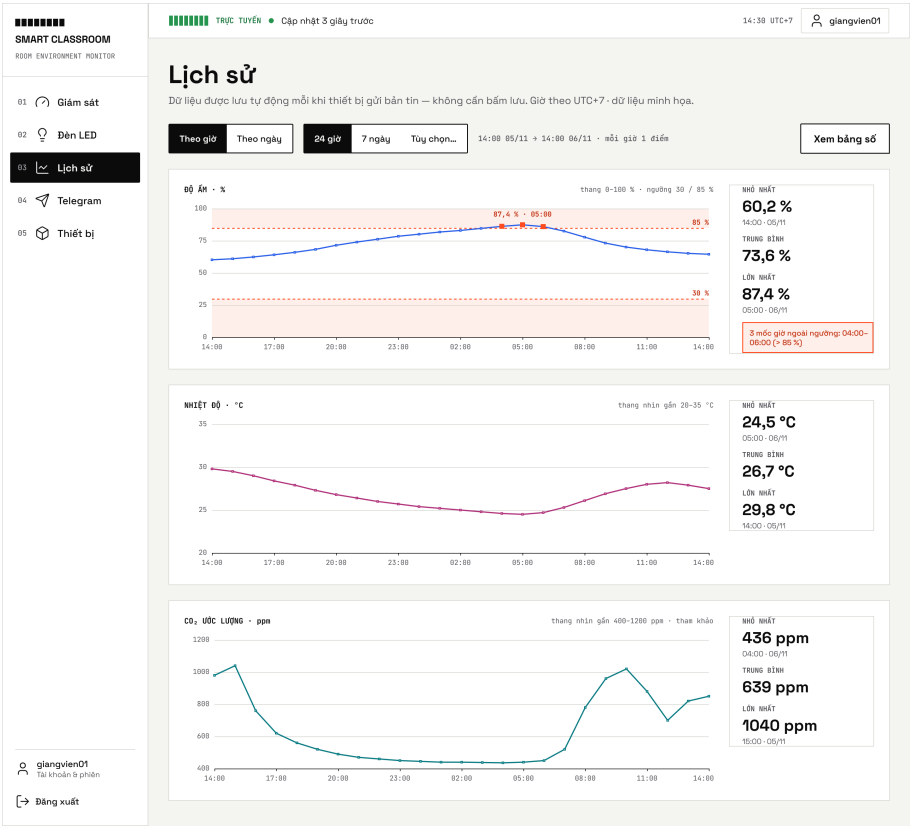
Bốn hình trích từ thiết kế *Room Instrument* trên Figma (07/11/2026) minh họa các thao tác chính. Website hỗ trợ máy tính và điện thoại; báo cáo dùng bản máy tính, riêng portal WiFi dùng bản điện thoại. Số liệu trong hình là dữ liệu minh họa.



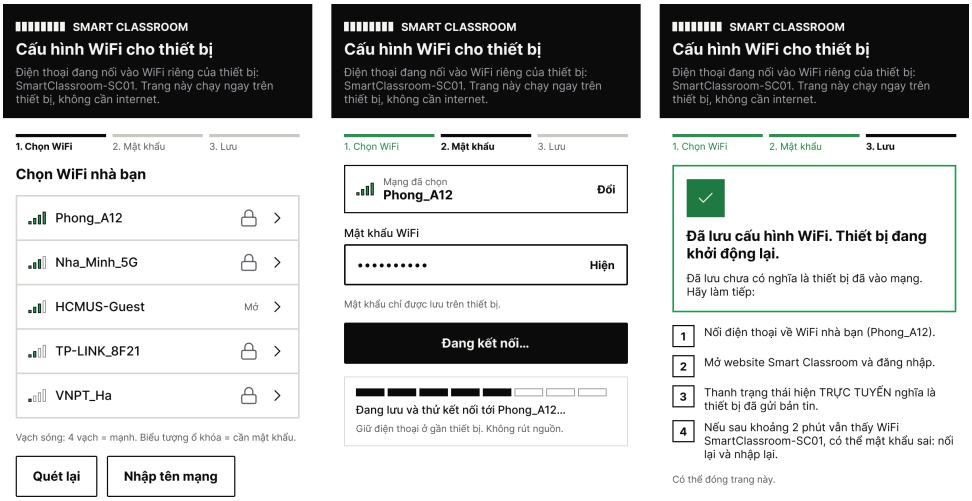
Hình 9: Giám sát (ID 1, 2, 3, 5, 9): độ ẩm, nhiệt độ, CO_2 ước lượng; hình thiết bị, LED nhanh, xu hướng 24 giờ và trạng thái kết nối. Độ ẩm có ngưỡng 30–85%.



Hình 10: Điều khiển LED (ID 3): chọn màu rồi nhấn Áp dụng; Bật/Tắt gửi ngay. Giao diện phân biệt màu nháp và màu đã gửi, chỉ báo "Đã gửi lệnh" vì ESP32 không gửi lại xác nhận.



Hình 11: Lịch sử (ID 4, 5): chọn khoảng thời gian, xem biểu đồ theo giờ/ngày và bảng số. Backend tự lưu dữ liệu vào Firestore; biểu đồ không nối qua mốc thiếu dữ liệu.



Hình 12: Portal WiFi trên ESP32 (ID 10): chọn mạng, nhập mật khẩu, lưu và khởi động lại. Đổi WiFi bằng cách giữ nút BOOT (điểm E) khoảng 5 giây.

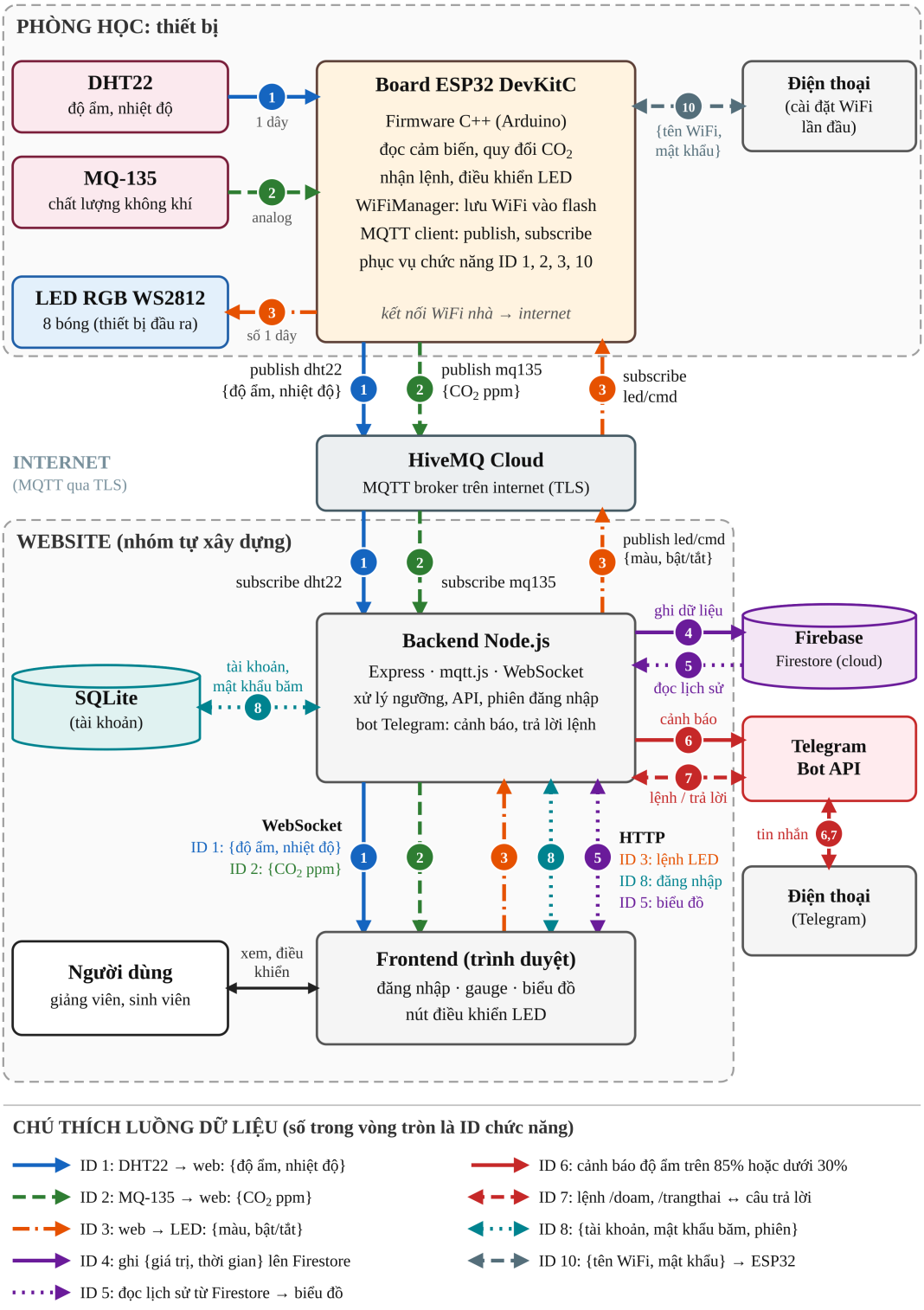
Tài khoản (ID 8, 9): đăng ký bằng tên đăng nhập và mật khẩu theo quy tắc hiển thị, có Hiện/Ẩn; chỉ người đã đăng nhập mới xem dữ liệu và điều khiển LED.

Telegram (ID 6, 7): website hướng dẫn mở bot và gửi `/start`; cảnh báo độ ẩm dưới 30% hoặc trên 85%, nghỉ 30 phút giữa hai lần báo. Lệnh `/doam`, `/trangthai` trả lời tình trạng phòng; website không xác nhận đã liên kết.

Thiết bị (ID 9, 10): xem kết nối, cảm biến, LED và hướng dẫn đổi WiFi; thanh trạng thái phân biệt trực tuyến, dữ liệu cũ (quá 90 giây), ngoại tuyến và mất kết nối.

2.3. Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống

Một sơ đồ duy nhất gộp tất cả luồng xử lý ở mục 1.2; mỗi luồng dùng một màu hoặc kiểu mũi tên riêng, trên mỗi mũi tên ghi rõ dữ liệu được truyền.



Hình 13: Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống.

3. Triển khai

3.1. Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm

Giá là giá tham khảo trên các trang Shopee tại thời điểm viết thuyết minh (tháng 11/2026) và có thể thay đổi khi mua.

STT	Tên	Số lượng	Giá (đồng)	Hình ảnh*	Link tham khảo giá	ID chức năng liên quan
1	ESP32 DevKitC	1	146.520	Xem ảnh	Shopee	1–10
2	Cảm biến DHT22	1	50.000	Xem ảnh	Shopee	1
3	Cảm biến MQ-135	1	33.458	Xem ảnh	Shopee	2
4	LED RGB WS2812 (8 bóng)	1	25.200	Xem ảnh	Shopee	3
5	Board đồng lỗ, dây nối, điện trở	1 bộ	40.000	Xem ảnh	Shopee	1–3
Tổng chi phí linh kiện điện tử			**295.178**			

Vật liệu làm hộp sản phẩm

STT	Tên	Số lượng	Giá (đồng)	Hình ảnh*	Link tham khảo giá	ID chức năng liên quan
1	Bìa mô hình Formex (foam board) 40x60 cm, dày 2 mm	3 tấm	39.500	Xem ảnh	Shopee	Đóng hộp
2	Súng bắn keo nến 20 W (kèm 10 cây keo nến)	1	39.000	Xem ảnh	Shopee	Đóng hộp
3	Băng keo hai mặt Nano Acrylic	1 cuộn	10.000	Xem ảnh	Shopee	Đóng hộp
Tổng chi phí vật liệu hộp			**88.500**			
TỔNG CHI PHÍ			**383.678**	(linh kiện điện tử và vật liệu hộp)		

** Hình ảnh linh kiện và vật liệu được in ngay bên dưới (Hình 14, 15); ảnh gốc đặt trên Google Drive ở chế độ công khai, bấm "Xem ảnh" trong bảng để mở từng ảnh, hoặc xem cả thư mục tại liên kết thư mục ảnh.*

Phần mềm và hạ tầng (HiveMQ Cloud, Firebase, Telegram Bot API, SQLite) dùng gói miễn phí nên không tính chi phí.



1. ESP32 DevKitC (ID 1–10)



2. DHT22 (ID 1)



3. MQ-135 (ID 2)

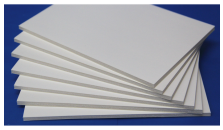


4. LED WS2812 8 bóng (ID 3)



5. Dây nối (ID 1–3)

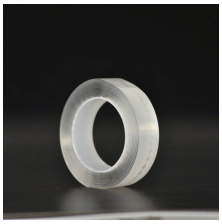
Hình 14: Hình ảnh linh kiện điện tử, đánh số theo cột STT của bảng linh kiện.



1. Bìa Formex 2 mm



2. Súng bắn keo và keo nến



3. Băng keo hai mặt

Hình 15: Hình ảnh vật liệu làm hộp, đánh số theo cột STT của bảng vật liệu.

3.2. Kế hoạch thực hiện

Linh kiện được đặt mua sau khi giảng viên xem xét thuyết minh (4/11/2026), dự kiến hàng về trước ngày 9/11/2026. Sản phẩm hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Bảng 1 gồm cả việc chuẩn bị bản thuyết minh này (1/11 – 4/11) và việc làm sản phẩm. Nhóm có thể gặp nhau nhiều buổi để làm chung. Vì cả nhóm **dùng chung một board ESP32**, các việc cần phần cứng được gom vào các buổi làm chung và thực hiện lần lượt; các việc phần mềm không cần phần cứng thì mỗi người làm song song ở nhà, dùng dữ liệu giả lập gửi qua MQTT. Số giờ trong các bảng là ước lượng, đã tính đến việc dùng công cụ AI hỗ trợ viết phần giao diện.

Bảng 1. Phân công, công việc và thời gian thực hiện của từng thành viên

Phân công: Nguyễn Quốc Thành

ID chức năng	Công việc cụ thể (số giờ ước lượng)	Thời gian	Giờ
Thuyết minh	Sơ đồ truyền nhận dữ liệu có màu, mục 2.3 (2,5); tìm link giá và hình ảnh linh kiện, mục 3.1 (2)	1/11 – 4/11	4,5
1	Đấu nối DHT22 (1); firmware đọc cảm biến và gửi MQTT (2); backend nhận và đẩy WebSocket (2); gắn vào giao diện và kiểm thử (2)	10/11 – 16/11	7
6	Tạo bot Telegram và lưu người nhận khi nhắn `/start` (1,5); xử lý ngưỡng độ ẩm và khoảng nghỉ giữa hai lần báo (2); kiểm thử (1,5)	5/11 – 12/11	5
7	Lệnh `/doam`, `/trangthai` (2); kiểm thử (1)	9/11 – 15/11	3
10	Tích hợp WiFiManager vào firmware (3); lưu bộ nhớ flash và nút BOOT xóa cấu hình (2); kiểm thử trang cấu hình (1)	12/11 – 19/11	6
Việc chung	Quản lý Git, hợp nhất mã nguồn (4); đóng hộp vật lý, làm trước từ 20/11 khi đã có hộp 3D và số đo linh kiện (6); lắp mạch cùng nhóm (3); viết phần báo cáo của mình (3)	5/11 – 13/12 (đóng hộp từ 20/11)	16
Tổng của Thành			**41,5**

Phân công: Ngô Quốc Tuấn

ID chức năng	Công việc cụ thể (số giờ ước lượng)	Thời gian	Giờ
Thuyết minh	Vẽ hộp 3D bên ngoài và bên trong, gắn nhãn vị trí linh kiện theo ID chức năng, mục 2.1 (8)	1/11 – 4/11	8
2	Đấu nối MQ-135 và cầu chia áp (2); firmware đọc ADC, tính điện trở, quy đổi ppm (4); làm nóng và hiệu chuẩn R_0 (3); backend và gắn vào giao diện (3)	10/11 – 22/11 (gồm 2 ngày làm nóng)	12
4	Cấu trúc dữ liệu Firestore và kết nối (3); ghi dữ liệu mỗi khi nhận bản tin (3); kiểm thử (2)	5/11 – 15/11	8
5	API truy vấn theo khoảng thời gian (3); biểu đồ Chart.js (4); kiểm thử (1)	16/11 – 29/11	8
Việc chung	Lắp mạch cùng nhóm (3); viết phần báo cáo của mình (3)	1/12 – 13/12	6
Tổng của Tuấn			**42**

Phân công: Nguyễn Gia Quốc Uy

ID chức năng	Công việc cụ thể (số giờ ước lượng)	Thời gian	Giờ
Thuyết minh	Chốt bố cục các trang web và vẽ wireframe website, mục 2.2 (3); gom và nộp thuyết minh (1)	1/11 – 4/11	4
3	Đấu nối LED (1); firmware nhận lệnh MQTT và điều khiển WS2812 (3); backend gửi lệnh (2); giao diện chọn màu (2); kiểm thử (1)	10/11 – 16/11	9
8	Trang đăng ký, đăng nhập (3); backend băm mật khẩu, SQLite, phiên đăng nhập (4); bảo vệ các API (2); kiểm thử (1)	12/11 – 22/11	10
9	Khung backend: Express, MQTT, WebSocket (3); khung frontend: bố cục, điều hướng, thành phần gauge và chart dùng chung (5); hoàn thiện giao diện (4)	5/11 – 6/12 (khung dựng trước, hoàn thiện dần)	12
Việc chung	Lắp mạch cùng nhóm (3); viết phần báo cáo của mình (3); gom và nộp báo cáo cuối kỳ (2)	1/12 – 13/12	8
Tổng của Uy			**43**

Bảng 2. Các nhóm chức năng thực hiện song song

Giai đoạn	Thời gian	Chức năng chạy song song	Điều kiện và ghi chú
0	1/11 – 4/11	Thuyết minh: hộp 3D (Tuấn), wireframe (Uy), sơ đồ luồng và link giá (Thành)	Ba việc làm song song, mỗi người một phần; cần chốt ID chức năng và kích thước linh kiện trước
1	5/11 – 9/11 (chờ hàng)	ID 9 (khung), ID 4, ID 6, ID 7	Không cần phần cứng; mỗi người làm ở nhà bằng dữ liệu giả lập gửi qua MQTT
2	10/11 – 22/11	ID 1, ID 2, ID 3, ID 10 (cần phần cứng); ID 8, ID 9 (hoàn thiện)	Dùng chung một board ESP32 nên nạp và thử lần lượt trong các buổi làm chung; MQ-135 làm nóng song song trong lúc thử các thiết bị khác; ID 8, ID 9 làm ở nhà
3	16/11 – 29/11	ID 5	Cần ID 4 có dữ liệu thật từ ID 1, ID 2 và khung giao diện của ID 9
4	30/11 – 6/12	Lắp mạch, tích hợp (hộp vật lý đã làm trước từ 20/11)	Cần các chức năng đã chạy được riêng lẻ
5	7/12 – 13/12	Kiểm thử, hiệu chỉnh ngưỡng, ôn vấn đáp	Dự phòng 14/12 – 15/12

Các chức năng phụ thuộc nhau: ID 5 cần ID 4 và ID 9; ID 1, ID 2, ID 3 hiển thị trên khung giao diện của ID 9; ID 8 bảo vệ các API của ID 9; ID 6, ID 7 dùng dữ liệu độ ẩm của ID 1 (giả lập trước, dữ liệu thật sau).

Các buổi làm chung dự kiến (cả nhóm gặp nhau): khoảng 10/11 nhận linh kiện, đấu nối thử và bật MQ-135 làm nóng (3 giờ); khoảng 14/11 nạp và thử firmware của chức năng 1, 3, 10 lần lượt trên board chung (3 giờ); khoảng 21/11 hiệu chuẩn MQ-135 ở nơi thoáng (3 giờ); khoảng 28/11 ghép toàn hệ thống từ cảm biến đến web, cloud, Telegram (3 giờ); khoảng 1/12 và 5/12 hàn mạch lên board đồng lỗ và lắp hộp (4 giờ mỗi buổi); khoảng 8/12 thử với người không chuyên và hiệu chỉnh ngưỡng (3 giờ); khoảng 12/12 tập vấn đáp chéo (2 giờ). Số buổi có thể tăng thêm khi cần.

4. Tổng kết

Dựa trên bảng chức năng ở mục 1.2 và bảng phân công ở mục 3.2, mỗi thành viên dự kiến đạt:

STT	Tên thành viên	Điểm cơ bản	Điểm nâng cao	Tổng
1	Nguyễn Gia Quốc Uy	5,0	3,5	8,5
2	Nguyễn Quốc Thành	5,0	2,5	7,5
3	Ngô Quốc Tuấn	5,0	3,0	8,0

Điểm cơ bản gồm 4,0 điểm chức năng (mỗi thành viên một luồng căn bản) và 1,0 điểm làm việc nhóm. Điểm nâng cao của từng thành viên là tổng điểm các chức năng được phân công: Uy: chức năng 8 (1,5) và 9 (2,0); Thành: chức năng 6 (1,0), 7 (0,5) và 10 (1,0); Tuấn: chức năng 4 (1,5) và 5 (1,5). Điểm đồ án cuối kỳ được tính theo quy định đồ án cuối kỳ (điểm nâng cao tối đa 4,0), nhân với hệ số mức độ hiểu của từng thành viên.

– HẾT –